Doutiva — Plano de implementação

IA-first (~9

0. O que já existe (não reinventar)

1. Arquitetura-alvo (um cérebro)

Invariantes (não negociar) 1. Um médico = um mapa persistido (mastery_by_topic). 2. Conteúdo EAD é IA-first; material humano (se houver) é insumo de geração, não o modo padrão de aula. 3. Publicação canônica passa por curadoria do Doc/admin (qualidade + risco), não por um quadro de docentes. 4. IA não entrega conduta antes do aluno se comprometer (socrático). 5. Aluno ≠ admin ≠ mentor (papéis claros). No início: 1 mentor = Doc. 6. Mentoria paga (quando ligada) passa pela plataforma (take rate); sem bypass.

2. Ondas de entrega (o “tudo” em ordem de dependência)

Cada onda tem: schema → serviço → UI → QA → métrica. Não abrir a próxima onda se o portão falhar — corrige, não empilha.

Onda 0 — Fundação (pré-requisito)

0.1 Ambiente

- OPENAI_API_KEY (+ Anthropic se Estúdio) na Vercel
- SUPABASE_URL / SUPABASE_ANON_KEY / SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
- Redeploy; GET /api/health confirma chaves
- Conta aluno (sem admin) para QA
- Remover/ocultar fixtures de teste óbvias

0.2 Curadoria mínima (não é corpo docente)

- Conta do Doc como admin/curador (publica o que a IA gera)
- Perfil do Doc como único mentor ativo na aba /mentors (demais depois)

Pronto quando: Tutor e Professores (IA) respondem em produção; aluno QA vê campus limpo; /mentors mostra o Doc.

Onda 1 — Memória + Cartógrafo (Mapa clínico)

Nome: Cartógrafo

O que é: entrevista que vira mapa de domínio do médico.

Como será feito:

Schema

Serviço (`src/lib/brain/`)

- brain.server.ts — router do cérebro
- Tools: getMastery, updateMastery, listTopics
- cartographer.server.ts — prompt socrático + parsing → updates em mastery_by_topic
- Reaproveita personas/estilo de preceptor.server.ts, mas persiste por tema, não só sessão

UI

- Rota /mapa (ou onboarding clínico substituindo o Valley genérico)
- Fluxo: 10–15 min, 1 tema por vez, conduta + confiança
- Visual: mapa com bandas; CTA “Começar Caso do Dia”

Critérios de pronto

- Entrevista grava ≥8 tópicos no banco

- Refresh da página mantém o mapa
- Admin/aluno isolados
- Teste: médico “já sabe X” → X verde sem empurrar teoria

Onda 2 — Preceptor + Caso do Dia 2.0

Nome: Preceptor

O que é: ensina o buraco; manda o Caso do Dia certo.

Como será feito:

Mudança de regra (crítica)

Hoje: mesmo caso para todo mundo (hash do dia). Alvo: fila pessoal a partir de temas vermelhos/amarelos + revisão espaçada.

Schema / lógica

- next_session(user_id) → escolhe case_id ou gera prompt de caso
- Extender review_cards com confidence (sei|acho|nao_sei)
- daily_case_attempts passa a aceitar lesson_id personalizado (não só “o do dia global”)
- Manter “Caso da comunidade” opcional (mesmo caso) como ranking social — separado do hábito pessoal

Sessão 2.0 (player)

1. Caso primeiro (sem teoria) 2. Conduta + confiança 3. Se errou / “não sei” → microteoria socrática (Preceptor) 4. Reteste gêmeo 5. Atualiza mastery_by_topic 6. Agenda revisão

UI

- /caso-do-dia lê next_session
- /professores passa a oferecer “continuar do mapa”
- Painel: Índice de Domínio por tema (não só média de sessões)

Critérios de pronto

- Dois alunos com mapas diferentes recebem casos diferentes no mesmo dia
- Acerto + “sei” em tema verde não repete teoria
- Erro atualiza tema para vermelho e agenda reteste
- Portão piloto: ≥70% com 3 sessões na semana 2

Onda 3 — Universidade adaptativa

Nome: Universidade / Protocolos

O que é: profundidade sob demanda; fila do que falta.

Como será feito:

Lógica

- /academy e /academy/$slug ordenam módulos por lacunas do mapa
- Tema verde → “revisar rápido” / pular
- Tema vermelho → aula completa + caso + guia de bolso
- Ao dominar tema → desbloqueia Guia de bolso + oferta ao paciente (elo demanda)

Schema

- Ligar lessons ↔ topics (lesson_topics)
- topic_edges para pré-requisitos

Critérios de pronto

- Dois alunos veem ordem diferente no mesmo curso
- Tema dominado mostra badge + guia

- Protocolos R$ 297 continua sendo o SKU que destrava o cérebro

Onda 4 — Bibliotecário + Estúdio vivo

Nome: Bibliotecário / Estúdio

O que é: se tem material, usa; se não tem, cria com curadoria e grava.

Como será feito:

Loop

Mix de conteúdo (meta)

- ~90% aulas geradas/ensinadas por IA a partir do corpus + gaps
- ~10% (ou menos) partem de PDF/material de professor ou mentor → Estúdio transforma em aula IA

Schema

Reuso de código

- Geração: studioGenerateLesson / lesson-ai.server.ts
- Ligar raiseBarLesson (hoje orphan) no fluxo de gap
- Deduplicação: embedding da necessidade vs. títulos/monografias

Curadoria (regras) — Doc, não "docentes"

- Rascunho ≠ publicado
- Limiar: N alunos com mesmo gap ou criticidade alta
- Temas sensíveis (off-label, procedimento) → revisão do Doc obrigatória
- Métrica: % gaps fechados por reuso vs criação nova

Critérios de pronto

- Gap artificial cria draft automaticamente
- Draft não aparece para outros alunos até publish
- Após publish, segundo aluno com mesmo gap recebe a aula
- Fila de curadoria usável pelo Doc/admin (sem quadro docente)

Onda 5 — Mentores + Matchmaker + take rate

Nome: Mentores / Matchmaker

O que é: proximidade humana **opcional (≤10% da experiência). EAD continua sendo IA.**

Check do que já existe (não reinventar)

Conclusão: mentores estão cobertos como superfície de produto. Falta evoluir economia + 1 mentor real + match depois — não criar aba nova.

Como será feito (faseado)

5a — Agora (mínimo)

1. 1 mentor ativo = o Doc (perfil real, owner_user_id = Juliano) 2. Limpar seeds/placeholders se atrapalharem a vitrine 3. Pedido de sessão + inbox já funcionam → validar ponta a ponta com o Doc 4. Matchmaker desligado (só 1 mentor; ranking não faz sentido ainda)

5b — Em seguida (quando puxar mais mentores)

1. Onboard do 2º, 3º... mentor 2. Mentoria 1:1 com preço + checkout + take rate 3. Matchmaker: matchMentor por temas vermelhos ∩ specialties 4. Material do mentor (se houver) → insumo do Estúdio (~10%), não substitui o EAD IA 5. /mentores público deixa de ser "em breve"

Schema (5b)

Critérios de pronto

- 5a: Doc aparece como único mentor; aluno pede sessão; Doc responde no inbox
- 5b: pagamento + take rate; match só com ≥2 mentores

Onda 6 — WhatsApp + Eventos (proximidade)

Nome: Canal do hábito / Eventos

O que é: Caso do Dia no bolso; comunidade presencial.

Como será feito:

WhatsApp

- Provider (Twilio / Meta Cloud API / Z-API) atrás de adapter
- Opt-in em /settings
- Cron diário (SP timezone) chama next_session e envia resumo + link mágico
- Resposta por botão/lista → webhook → answerDailyCase

Eventos

- Ligar mentores da base ao /evento e catálogo /events
- Pauta do encontro = lacunas agregadas da turma (mastery_by_topic médio)

Critérios de pronto

- Piloto 50: mensagem entregue; ≥50% abrem; ≥30% respondem
- Evento lista mentores reais (não placeholder)

3. Ordem de arquivos novos (referência de engenharia)

Rotas/API existentes a estender (não duplicar): /api/preceptor, /api/tutor, daily-case.functions.ts, studio.functions.ts, mentors.functions.ts.

4. QA por onda (obrigatório)

Conta QA aluno sempre; nunca validar só como admin.

5. Métricas (produto)

- Sessões/semana (hábito)
- Retenção D7 / D30
- Delta médio de mastery_by_topic
- NPS
- % gaps resolvidos por reuso
- GMV mentoria + take rate
- Taxa match → booking

Go Protocolos “nova promessa”: D30 > 60%, NPS > 60, ≥70% com 3 sessões/sem2. Go marketplace: ≥1 booking pago real + curadoria de mentores estável.

6. O que explicitamente NÃO fazer no caminho

- Montar corpo docente / “professores humanos” no EAD
- Cinco chatbots separados sem memória compartilhada
- Publicar aula IA sensível sem curadoria do Doc
- Mentor virar Duolingo (hábito diário) — mentor é proximidade, não o 90%
- Take rate / Matchmaker antes de ter o Doc estável como mentor #1
- WhatsApp antes do Caso do Dia 2.0 pessoal funcionar no site
- Medir sucesso por “aulas publicadas” em vez de domínio + retenção

7. Como executamos a partir de agora

1. Onda 0 — você cola envs na Vercel (bloqueante humano). 2. Em paralelo no código: Onda 1 (schema + Cartógrafo + /mapa). 3. Em seguida Onda 2 (next_session + Caso do Dia 2.0 + Session 2.0). 4. Ondas 3→6 na sequência dos portões.

Cada onda = branch/PR focado, migração, UI, teste aluno, commit. Documento vivo: atualizar este arquivo ao fechar cada onda.

Fim do plano. Próximo passo de engenharia: Onda 1 (Memória + Cartógrafo), assim que a Onda 0 estiver desbloqueada — ou iniciar schema/UI da Onda 1 já com mocks se a chave ainda não estiver em produção.